

超限元 (Transfinite Element, TFE) 方法 频域 FEM 电磁求解器中的真正 TFE 实现理论

BP-FEM 优化路线

评审稿 (落地前)

目录

1	动机与范围	1
1.1	为什么”真正的 TFE”区别于现有实现	1
1.2	适用与不适用	1
2	几何与计算域分解	2
2.1	两类子域	2
2.2	端口区局部坐标	2
3	端口区基函数 (解析模张量积)	2
3.1	矩形波导主模族	2
3.2	z 方向行波解	2
4	变分问题与系统矩阵	3
4.1	弱形式	3
4.2	增广系统矩阵	3
4.3	C 块的显式表达	4
4.4	D 块的显式表达	4
4.5	RHS 推导	4
5	S 参数提取	4
6	代数结构与求解策略	5
6.1	Schur 消元	5
6.2	多模 TFE 的代数复杂度	6
7	与 ALPS 模块的协同	6
8	多端口扫频的精度提升	6

1 动机与范围	2
9 圆波导与同轴的扩展	6
9.1 圆波导	6
9.2 同轴线 TEM	7
10 与现有代码的对应关系	7
11 验收标准	7
12 参考文献（非正式）	8

1 动机与范围

1.1 为什么”真正的 TFE”区别于现有实现

本仓库当前的 `bpfem::tfe::TransfinitePortBuilder` 实际上是解析端口模 (Analytic Port Mode, APM) 方法: 解析 TE10 形式 $\mathbf{e}_t^{\text{analytic}}$ 仅用来生成端口耦合向量 $\mathbf{m}_p = \mathbf{M}_{\text{port}} \mathbf{dofs}^*$, 而 ** 整个体网格仍然用 H(curl) 棱元离散 **, 端口边界仍然走传统数值波端口的吸收形式

$$\mathbf{A}(\omega) += i\beta(\omega) \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top.$$

这与 `PortModeSolver` (数值端口模, NPM) 数学等价, 只换了 $\mathbf{m}_p$ 的来源。

真正的 TFE [?, ?, ?] 的核心思想截然不同: 在与端口面相邻的”半无限波导段”子域内, 不使用 **H(curl)** 棱元, 而把端口模函数的传播形式作为基函数张成有限维空间。系统矩阵被增广为 H(curl) 体 dof 与端口模幅值 dof 的耦合块矩阵, 半无限波导被 ** 解析吸收 **, 无需 ABC/PML, 无需第二类波端口算子。

1.2 适用与不适用

适用:

- 端口为规则波导截面 (矩形 / 圆 / 同轴), 其传播模有解析解。
- 设备核心区任意几何, 材料可有耗、可色散。
- 多端口、多模、宽带扫频。

不适用:

- 端口面非规则 (例如开口辐射、不规则截面)。这种情形必须用 NPM 或 PML/ABC + Floquet 等。
- 端口区材料非均匀 (沿传播方向变化), TFE 解析模函数失效。

2 几何与计算域分解

2.1 两类子域

设求解区域 $\Omega = \Omega_{\text{core}} \cup \bigcup_{p=1}^{N_p} \Omega_p$, 其中:

- Ω_{core} : 核心区, 包含设备的 PEC 壁、介质、腔体、谐振结构。仍以 $H(\text{curl})$ Nedelec 棱元离散。
- $\Omega_p \subset \mathbb{R}^3$ ($p = 1, \dots, N_p$): 第 p 个端口的半无限波导段。在物理上 $\Omega_p = \Gamma_p \times [0, +\infty)$ (沿传播方向延伸到无穷远); TFE 在该子域内不引入网格, 仅引入解析基函数。

2.2 端口区局部坐标

每个端口区 Ω_p 配一组本地坐标 (u, v, z) :

- $(u, v) \in \Gamma_p$: 横截面坐标, 对矩形 $0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq b$ 。
- $z \geq 0$: 沿传播方向 (外法向 $\hat{n}_p$ 指向 Ω_p 内部) 的距离, $z = 0$ 落在交界面 Γ_p 上。

3 端口区基函数 (解析模张量积)

3.1 矩形波导主模族

对矩形端口 ($a \geq b$), 传播模族 (m, n) 的横截面解析形式为:

$$\text{TE}_{mn}: \quad \mathbf{e}_{mn}^{(t)}(u, v) = \nabla_t \times [\hat{\mathbf{z}} \psi_{mn}^{\text{TE}}], \quad \psi_{mn}^{\text{TE}} = \cos\left(\frac{m\pi u}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi v}{b}\right), \quad (1)$$

$$\text{TM}_{mn}: \quad \mathbf{e}_{mn}^{(t)}(u, v) = -\nabla_t \psi_{mn}^{\text{TM}}, \quad \psi_{mn}^{\text{TM}} = \sin\left(\frac{m\pi u}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi v}{b}\right). \quad (2)$$

L^2 归一化: $\int_{\Gamma_p} |\mathbf{e}_{mn}^{(t)}|^2 dS = 1$ 。截止波数:

$$k_{c,mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2.$$

工作频率下传播常数:

$$\beta_{mn}(\omega) = \sqrt{k_0^2(\omega) - k_{c,mn}^2} \quad (\text{取主值平方根; 过截止时为虚数}).$$

3.2 z 方向行波解

由于 Ω_p 沿 z 方向无限延伸, 且材料均匀、无源, 电场在端口区内满足 Helmholtz 方程, 沿 z 方向只能取右行波 (向 $+z$ 远离设备):

$$\mathbf{E}_p(u, v, z) = \sum_{(m,n) \in \mathcal{M}_p} \alpha_{mn}^{(p)} \mathbf{e}_{mn}^{(t)}(u, v) e^{-i\beta_{mn}z} + \mathbf{E}_p^{\text{inc}}(u, v, z),$$

其中:

- $\mathcal{M}_p$ 是端口 p 保留的模式集合（截断 $|\mathcal{M}_p| = N_p^{\text{mode}}$ ，通常取过截止之上加几个模式）。
- $\alpha_{mn}^{(p)} \in \mathbb{C}$ ：未知模幅值（**TFE 引入的新自由度**）。
- $\mathbf{E}_p^{\text{inc}}$ ：入射激励（已知，对应 $e^{+i\beta z}$ 行波）。

这是 **TFE** 的核心：端口区 Ω_p 内的电场被一个有限维（ $|\mathcal{M}_p|$ 维）解析空间精确张成，从而把无穷大的物理域代数地约化为有限大小。

4 变分问题与系统矩阵

4.1 弱形式

在 $\Omega = \Omega_{\text{core}} \cup \bigcup_p \Omega_p$ 上 curl-curl 弱式：

$$\int_{\Omega} \mu_r^{-1} (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot (\nabla \times \overline{\mathbf{W}}) - k_0^2 \varepsilon_c \mathbf{E} \cdot \overline{\mathbf{W}} \, dV = 0.$$

把 $\mathbf{E}$ 在 Ω_{core} 用 $H(\text{curl})$ 棱元、 $\mathbf{E}_p$ 用解析模张成空间分别展开：

$$\mathbf{E}|_{\Omega_{\text{core}}} = \sum_i x_i \mathbf{N}_i, \quad \mathbf{E}|_{\Omega_p} = \sum_{(m,n)} \alpha_{mn}^{(p)} \Phi_{mn}^{(p)}(u, v, z) + \mathbf{E}_p^{\text{inc}}.$$

测试函数同样取双空间。

4.2 增广系统矩阵

整理后得到分块系统：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{\text{core}}(\omega) & \mathbf{C}(\omega) \\ \mathbf{C}(\omega)^\top & \mathbf{D}(\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_{\text{inc}}^{\text{core}}(\omega) \\ \mathbf{b}_{\text{inc}}^{\text{port}}(\omega) \end{pmatrix} \quad (3)$$

各块的物理含义：

- $\mathbf{A}_{\text{core}} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ：核心区的 $H(\text{curl})$ FEM 矩阵，与现有 `FEMAssembler` 装配的 $\mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M}$ **完全相同**（仅在 Ω_{core} 内积分，端口区不再贡献体单元）。
- $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{C}^{N_\alpha}$ ， $N_\alpha = \sum_p |\mathcal{M}_p|$ ：所有端口的模幅值堆叠。
- $\mathbf{C} \in \mathbb{C}^{n \times N_\alpha}$ ：核心 $H(\text{curl})$ 基与端口解析基在交界面 Γ_p 上的耦合（来自分部积分的边界项）。
- $\mathbf{D} \in \mathbb{C}^{N_\alpha \times N_\alpha}$ ：端口区内解析基互相之间的内积（curl-curl 与 mass）。**关键性质**：因为不同模式在 Γ_p 上 L^2 正交，且端口区材料均匀， $\mathbf{D}$ 是对角块（每个 (p, m, n) 一个标量）。
- RHS 由入射场 $\mathbf{E}_p^{\text{inc}}$ 推出： $\mathbf{b}_{\text{inc}}^{\text{core}} = -\mathbf{C}\boldsymbol{\alpha}^{\text{inc}}$ 、 $\mathbf{b}_{\text{inc}}^{\text{port}} = -\mathbf{D}\boldsymbol{\alpha}^{\text{inc}}$ （实际只有激励端口的对应分量非零）。

4.3 C 块的显式表达

设第 i 个 H(curl) 棱元基函数为 $\mathbf{N}_i$ ，第 (p, m, n) 个端口模式基函数在 Ω_p 中为

$$\Phi_{mn}^{(p)}(u, v, z) = \mathbf{e}_{mn}^{(p)}(u, v) e^{-i\beta_{mn}z}.$$

$\mathbf{C}$ 的非零元仅来自交界面 Γ_p :

$$C_{i,(p,m,n)} = i\beta_{mn} \int_{\Gamma_p} \mathbf{N}_i \cdot \mathbf{e}_{mn}^{(p)} dS - \int_{\Gamma_p} (\hat{\mathbf{n}}_p \times \nabla_t \mathbf{N}_i) \cdot \mathbf{e}_{mn}^{(p)} dS.$$

第二项对 TE 模为零（因为 $\mathbf{e}_{mn}^{\text{TE}}$ 完全在切向 u - v 平面内、与 $\hat{\mathbf{n}}_p$ 正交），所以对 TE10 主导的滤波器问题， $\mathbf{C}$ 简化为单纯的端口面 mass-投影：

$$C_{i,(p,m,n)}^{\text{TE}} = i\beta_{mn} \int_{\Gamma_p} \mathbf{N}_i \cdot \mathbf{e}_{mn}^{(p)} dS = i\beta_{mn} \cdot (\mathbf{m}_p^{(mn)})_i,$$

其中 $\mathbf{m}_p^{(mn)}$ 与现有 couplingWeights 完全一致。这是 TFE 与 APM 在 $\mathbf{C}$ 块上的显式联系：APM 是 TFE 在”只保留 1 个模 + 把 α Schur 消元”后的极限退化情形。

4.4 D 块的显式表达

对端口区内 curl-curl 弱式 + 端口模 L^2 正交性，可推出：

$$D_{(p,m,n),(p,m',n')} = \delta_{mm'} \delta_{nn'} \cdot (k_{c,mn}^2 - k_0^2 + 2i\beta_{mn} \cdot 0) \cdot \frac{1}{2i\beta_{mn}},$$

化简：

$$D_{(p,m,n),(p,m,n)} = \frac{k_{c,mn}^2 - k_0^2}{2i\beta_{mn}} = \frac{-\beta_{mn}^2}{2i\beta_{mn}} = i\frac{\beta_{mn}}{2}.$$

不同端口的模式互不耦合（因为 $\Omega_{p1} \cap \Omega_{p2} = \emptyset$ ），所以 $\mathbf{D}$ 是块对角的（每个端口一块对角阵）。** $\mathbf{D}$ 是显式的标量列表**，不需要数值积分。

4.5 RHS 推导

设端口 p^* 受 (m^*, n^*) 模激励，幅值 $\alpha_{m^*n^*}^{\text{inc}}$ 。入射场为左行波 $\mathbf{E}_p^{\text{inc}} = \alpha^{\text{inc}} \mathbf{e}_{m^*n^*} e^{+i\beta z}$ 。代入弱式后激励项为：

$$\mathbf{b}_{\text{core}}^{\text{inc}} = -2i\beta_{m^*n^*} \alpha^{\text{inc}} \mathbf{m}_{p^*}^{(m^*n^*)}, \quad \mathbf{b}_{\text{port}}^{\text{inc}}|_{(p^*, m^*, n^*)} = -i\beta_{m^*n^*} \alpha^{\text{inc}}.$$

其余分量为零。

5 S 参数提取

TFE 的优势之一：S 参数从 α 直接读出，**不需要后投影**。设端口 q^* 入射 $\alpha_{q^*}^{\text{inc}} = 1$ （只激励某一模），求解 (3) 后：

$$S_{(p,m,n),(q^*,m^*,n^*)} = \alpha_{(p,m,n)}^{\text{out}} / \alpha_{q^*}^{\text{inc}}.$$

特殊地, $S_{p^*p^*}$ (反射) 需要扣除入射本身:

$$S_{p^*p^*} = \alpha_{p^*}^{\text{out}} - \alpha_{p^*}^{\text{inc}} = \alpha_{p^*} - 1.$$

无需 `ResultExtractor::portProjection` 的端口面投影, 无需 `powerNormalizationFactor` (端口模本身已 L^2 归一)。

6 代数结构与求解策略

6.1 Schur 消元

实际求解时不一次性解 $(n + N_\alpha) \times (n + N_\alpha)$ 系统。注意到 D 是对角的, 可以局部消元:

$$\alpha = D^{-1}(\mathbf{b}_{\text{port}}^{\text{inc}} - C^\top \mathbf{x}).$$

代入第一行:

$$(\mathbf{A}_{\text{core}} - CD^{-1}C^\top)\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\text{core}}^{\text{inc}} - CD^{-1}\mathbf{b}_{\text{port}}^{\text{inc}}.$$

记 $\mathbf{A}_{\text{eff}}(\omega) = \mathbf{A}_{\text{core}} - CD^{-1}C^\top$ 。** 这是一个 $n \times n$ 的复对称稀疏矩阵 **, 用现有 PARDISO 路径直接求解。

关键观察: D 是对角, C 在 Ω_{core} 之外的行为零, 所以 $CD^{-1}C^\top$ 是端口面 dof 之间的稠密低秩修正——和现有 `applyWavePorts` 的 $i\beta \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$ 形式一致。

量化对比:

- **NPM / APM:** $\mathbf{A}(\omega) = \mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M} + i \sum_p \beta_p \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$, ** 只用 1 个模 **, β_p 来自该模。
- **TFE:** $\mathbf{A}_{\text{eff}}(\omega) = \mathbf{A}_{\text{core}} + \sum_p \sum_{(m,n) \in \mathcal{M}_p} \frac{2i\beta_{mn}}{1} \mathbf{m}_p^{(mn)} (\mathbf{m}_p^{(mn)})^\top$, **N 个模并入**。

代入 $D_{(p,m,n)} = i\beta_{mn}/2$ 反演得 $D_{(p,m,n)}^{-1} = -2i/\beta_{mn} = 2\beta_{mn}^{-1} \cdot (-i) \cdot (-1) = -2i/\beta_{mn}$, 所以

$$-CD^{-1}C^\top|_{(p,m,n)} = -(i\beta_{mn})^2 \cdot \frac{-2i}{\beta_{mn}} \mathbf{m}_p^{(mn)} (\mathbf{m}_p^{(mn)})^\top = -2i\beta_{mn} \mathbf{m}_p^{(mn)} (\mathbf{m}_p^{(mn)})^\top.$$

这与现有 `applyWavePorts` 的 $+i\beta_p \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$ 项相差一个因子 2 的符号。这个差异是 TFE 与 NPM/APM 的关键物理区别:

- NPM/APM 中的 $i\beta \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$ 来自端口面”半空间辐射”近似 (一阶 ABC 思想)。
- TFE 中的 $-2i\beta \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$ 来自半无限波导段的解析吸收, 物理上严格无反射。

因子 2 的出现是因为 TFE 同时考虑了端口区内的”反射场” (由 $\mathbf{E}_p$ 中模幅值 α 表示)。这是 deep null 频点上 TFE 比 NPM/APM 精度高的根本原因。

6.2 多模 TFE 的代数复杂度

设 $|\mathcal{M}_p| = M$ ，端口数 N_p 。Schur 消元后增量是 $\sum_p M$ 个秩 1 项，对端口面 dof 的低秩 dense 修正。在端口面 dof 数 ~ 1000 时这是廉价操作。

求解端 $\mathbf{A}_{\text{eff}}$ 与现有 NPM/APM 路径下的 $\mathbf{A}$ 稀疏图相同（同样的端口面 dof 之间的耦合），所以 PARDISO symbolic 仍可复用，扫频效率与现有路径一致。

7 与 ALPS 模块的协同

ALPS 的仿射展开

$$\mathbf{A}(\omega) = \mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M} + i \sum_p \beta_p(\omega) \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$$

在 TFE 下变为

$$\mathbf{A}_{\text{eff}}(\omega) = \mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M} - 2i \sum_{p,(m,n)} \beta_{mn}(\omega) \mathbf{m}_p^{(mn)} (\mathbf{m}_p^{(mn)})^\top.$$

仍是仿射展开（端口项的频率依赖只在标量 $\beta_{mn}(\omega) = \sqrt{k_0^2 - k_{c,mn}^2}$ 上）。** 因此 TFE 与 ALPS / Krylov MOR 完全兼容 **：把 ALPS 的 AffineSystem 中 $\mathbf{m}_p$ 列表替换为 TFE 给出的 $\mathbf{m}_p^{(mn)}$ 列表，因子 $i\beta_p$ 替换为 $-2i\beta_{mn}$ ，其它逻辑不变。

8 多端口扫频的精度提升

TFE 的物理优势集中体现在：

1. **Deep nulls 精度**： S 参数极深点 ($|S_{11}| < -40$ dB) 由 $\mathbf{A}_{\text{core}}$ 的”近共振模式”对端口模式的耦合精确决定。NPM 的”半空间 ABC”会在这种频点引入 ~ 1 dB 误差；TFE 严格无反射。
2. **高阶模激励**：当工作频率接近某个高阶模 (m, n) 截止时，NPM 仅捕获主模 $\mathbf{m}_p$ ，端口附近场会失真。TFE 自动包含 $\mathcal{M}_p$ 中所有模式，端口附近场严格正确。
3. **宽带稳定性**：随频率变化，端口模式的相对权重发生变化；TFE 的 α 分量提供了完整的模式分量信息，扫频曲线更平滑。

代价： N_α 个新增 dof（虽然小），更复杂的 RHS 装配，几何检测更严格。

9 圆波导与同轴的扩展

9.1 圆波导

圆截面端口，半径 r_0 。模函数用 Bessel 函数：

$$\text{TE}_{nm} : \quad \psi_{nm}^{\text{TE}}(\rho, \phi) = J_n(p'_{nm}\rho/r_0) \cos(n\phi), \quad k_c^2 = (p'_{nm}/r_0)^2, \quad (4)$$

$$\text{TM}_{nm} : \quad \psi_{nm}^{\text{TM}}(\rho, \phi) = J_n(p_{nm}\rho/r_0) \sin(n\phi), \quad k_c^2 = (p_{nm}/r_0)^2, \quad (5)$$

其中 p'_{nm} 、 p_{nm} 是 J'_n 和 J_n 的零点。

实现要求依赖 Bessel 函数和零点表（标准库或自带 lookup table）。 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{D}$ 的推导与矩形情形相同，仅积分换 $r \, dr \, d\phi$ 。

9.2 同轴线 TEM

内外半径 r_i, r_o ，TEM 模：

$$\mathbf{e}^{(t)}(\rho, \phi) = \frac{1}{\rho \sqrt{2\pi \ln(r_o/r_i)}} \hat{\rho}.$$

无截止频率（ $k_c = 0$ ， $\beta = k_0$ 直接）。

10 与现有代码的对应关系

TFE 数学对象	现有代码 / 新增代码
$\mathbf{A}_{\text{core}}$	<code>FEMAssembler::buildAffineSystem().K</code> 与 <code>.M</code> 在端口区裁剪（** 新增 **：“识别哪些 tet 属于端口区”，目前所有 tet 都是 core）
$\mathbf{m}_p^{(mn)}$	与 APM 中的 <code>couplingWeights</code> 同形（** 新增 **：多模 $\mathbf{e}_{mn}$ 投影到 $\text{H}(\text{curl})$ 端口 dof）
$\mathbf{D}$	解析对角列表（** 新增 **：从 β_{mn} 直接生成）
$\mathbf{A}_{\text{eff}} = \mathbf{A}_{\text{core}} - \mathbf{C}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}^\top$	在 <code>FEMAssembler::applyWavePorts</code> 处替换符号系数 $+i\beta \rightarrow -2i\beta_{mn}$ 并对每个模式分别加
RHS	<code>applyWavePorts</code> 的 RHS 项 $2i\beta s \sqrt{P_W} \mathbf{m}_p$ 替换为 $-2i\beta_{mn} \alpha^{\text{inc}} \mathbf{m}_p^{(mn)}$ 与 $-i\beta_{mn} \alpha^{\text{inc}}$ （端口分量）
S 参数	** 新增 ** <code>ResultExtractor::extractTfe</code> ：直接读 α ，无端口投影
端口几何	复用 <code>bpfem::tfe::TransfinitePortBuilder::detectRectang</code> （已有）
模式集合 $\mathcal{M}_p$	** 新增 ** <code>CLI --tfe-modes-per-port N</code> （默认 1，仅 TE10）

11 验收标准

落地后必须通过：

1. **1 模 TFE = APM/NPM:** 当 $\mathcal{M}_p = \{\text{TE}_{10}\}$ 时, TFE 与 APM 的 S 参数差异 $< 10^{-3}$ dB (仅相差因子 2 与符号约定, 但物理结果一致)。
2. **Deep null 改善:** BP filter 在 40.75 GHz S11 deep null (约 -44 dB) 处, TFE 与 NPM 偏差 < 0.5 dB (APM 当前偏差 ~ 3 dB)。
3. **多模收敛:** 3 模 / 5 模 / 10 模的 S 参数应单调收敛。
4. **ALPS 兼容:** `--port-method tfe --sweep alps` 通过, 401 频点扫频精度与 `direct` 一致。
5. **能量守恒:** 无源情形 $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 \leq 1 + 10^{-3}$ 在所有频点严格成立 (APM 当前是 $1 + 1e-2$)。

12 参考文献（非正式）

- Z. Cendes, J.-F. Lee, “The transfinite element method for modeling MMIC devices,” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, vol. 36, pp. 1639–1649, 1988.
- J.-F. Lee, “Analysis of passive microwave devices by using three-dimensional tangential vector finite elements,” *Int. J. Numer. Modelling*, vol. 3, pp. 235–246, 1990.
- J. P. Webb, “Edge elements and what they can do for you,” *IEEE Trans. Magn.*, 1993.
- R. F. Harrington, *Time-Harmonic Electromagnetic Fields*, McGraw-Hill, 1961 (端口模解析公式权威来源)。
- J. Jin, *The Finite Element Method in Electromagnetics*, 3rd ed., Wiley-IEEE, 2014 (§9 端口建模综述)。